

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ TÁC CHIẾN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Đại tá, ThS **NGUYỄN TIỀN GIANG**

Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng/Bộ Tư lệnh 86

Tóm tắt: Không gian mạng (KGM) ngày càng trở thành một chiến trường phi truyền thống, nơi các quốc gia triển khai các hoạt động tấn công - phòng thủ nhằm giành ưu thế chiến lược mà không cần sử dụng lực lượng vũ trang truyền thống. Vì vậy, cần nắm rõ một số nội dung cảnh báo những nguy cơ hiện hữu đối với Việt Nam và đề xuất các nhiệm vụ cấp bách, như: Hoàn thiện thể chế, tăng cường năng lực phòng thủ mạng, xây dựng lực lượng chuyên trách và phát triển thể trận an ninh mạng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền trong thời đại số.

Từ khóa: Không gian mạng; tác chiến mạng; tiến công mạng; phòng thủ mạng; phản công mạng.

Chiến tranh hiện đại ngày càng phụ thuộc vào công nghệ cao và KGM trở thành một môi trường tác chiến độc lập, việc nghiên cứu, phân tích các đặc điểm, xu hướng và chiến lược tác chiến KGM là hết sức cần thiết. Từ các chiến tranh trên thế giới đến chiến lược của các cường quốc trên thế giới, có thể thấy rõ rằng, tác chiến KGM không chỉ là một thành tố trong tác chiến tổng hợp, mà còn có khả năng khơi mào chiến tranh, làm thay đổi cục diện chiến trường và tác động sâu sắc tới ổn định chính trị - xã hội, điều đó được biểu hiện trên các nội dung sau:

Một là, tác chiến KGM là một phần không thể tách rời trong chiến tranh hiện đại; được sử dụng để khơi mào chiến tranh; đồng thời, được áp dụng linh hoạt, xuyên suốt cả trong và sau chiến tranh.

Không gian mạng không đơn thuần là nơi truyền tải thông tin mà đã trở thành môi trường hoạt động quân sự thiết yếu. Trong vài thập kỷ gần đây, nhiều sự kiện cho thấy sự phát triển nhanh chóng và tác động mạnh mẽ của tác chiến KGM, như: Chiến tranh Kosovo (1999), cuộc tấn công mạng bằng Stuxnet vào các cơ sở hạt nhân của Iran (2007 - 2008) hay vụ Iran sử dụng công nghệ để thu giữ UAV Mỹ (2011) đều là minh chứng cho sự chuyển mình của KGM thành một

chiến trường độc lập.

Mỹ là quốc gia sớm nhận diện và phát triển chiến lược tác chiến KGM một cách bài bản. Các cuộc tấn công mạng do Mỹ thực hiện thường hướng tới mục tiêu là hệ thống chỉ huy, cơ sở dữ liệu và thông tin tình báo của đối phương.

Trung Quốc cũng nhanh chóng xây dựng năng lực tác chiến KGM như một phần trong chiến lược hiện đại hóa quân đội. Việc tái cơ cấu lực lượng quân đội theo hướng thành lập các quân, binh chủng chuyên trách về không gian mạng, thông tin, hàng không vũ trụ cho thấy Trung Quốc đã đặt an ninh mạng lên hàng đầu.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine được xem là chiến tranh không gian mạng thế giới lần thứ nhất. Nga đã sử dụng KGM như công cụ đi trước trong tác chiến, bằng cách tấn công vào hệ thống vệ tinh, mạng công nghệ thông tin và dữ liệu của Ukraine trước khi chính thức đưa bộ binh vào lãnh thổ. Hoạt động này khiến Ukraine mất liên lạc, suy yếu khả năng phòng thủ ngay từ đầu. Khi chiến sự kéo dài, cả Nga và Ukraine đều thay đổi chiến lược mạng, từ tấn công diện rộng sang tấn công tập trung, sử dụng mã độc tinh vi và phối hợp đồng thời với chiến trường thực địa.

Tương tự, trong xung đột Israel - Hamas,

KGM được sử dụng song song với các đòn tấn công quân sự. Trước khi nổ ra chiến sự vào năm 2024, Hamas đã thực hiện các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống cảnh báo không kích của Israel, làm suy giảm khả năng phòng thủ ban đầu. Israel đáp trả bằng các cuộc tấn công từ chối dịch vụ và truyền thông mạng.

Từ các ví dụ điển hình trên, có thể thấy tác chiến KGM không còn là lĩnh vực phụ trợ, mà đã trở thành yếu tố quyết định trong chiến tranh hiện đại.

Hai là, an ninh mạng toàn cầu ngày càng phức tạp, nếu đối phương tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược sử dụng KGM làm môi trường tác chiến, rất có khả năng chúng sẽ phát triển và áp dụng những phương thức tác chiến mạng được thiết kế riêng, phù hợp với đặc điểm và điểm yếu cụ thể của Việt Nam.

Nguy cơ này là có cơ sở, nhất là khi Việt Nam đang trong giai đoạn đầu của tiến trình chuyển đổi số, với hạ tầng số chưa đồng bộ, hệ thống phòng thủ mạng còn đang xây dựng và nhận thức về tác chiến mạng ở một bộ phận cán bộ còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm thực tế.

Trong thời bình, địch có thể đẩy mạnh hoạt động trinh sát, thu thập thông tin về hạ tầng số, hệ thống điều hành và dữ liệu quan trọng. Chúng có thể nghiên cứu tổ chức, con người và quy trình vận hành của các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội để lập hồ sơ mục tiêu phục vụ các đòn tấn công sau này. Khi chiến tranh xảy ra, các chiến dịch tác chiến mạng sẽ được triển khai linh hoạt với mục tiêu phá rối chỉ huy, làm tê liệt hệ thống điều hành, gây gián đoạn thông tin và làm suy yếu tinh thần chiến đấu.

Năng lực phòng thủ mạng của Việt Nam hiện còn nhiều khó khăn, hạn chế. Các công nghệ bảo mật chưa đồng bộ giữa các cơ quan, trong khi trình độ công nghệ và nhận thức của nhiều cán bộ còn chưa theo kịp yêu cầu tác chiến mạng hiện đại. Lỗ hổng này có thể bị lợi dụng để tiến hành các chiến dịch “đo ni đóng

giày”, sử dụng nền tảng phổ biến trong nước như mạng xã hội, truyền thông số, phần mềm quản lý dân cư, tài chính - ngân hàng để thâm nhập, tuyên truyền, gây nhiễu loạn và bất ổn.

Thực tế đó có thể khẳng định rằng, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ và chiến lược về nhân lực, công nghệ và tổ chức phòng thủ mạng, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng quy mô lớn trong chiến tranh hiện đại.

Ba là, KGM đang trở thành một môi trường tác chiến trọng yếu, nơi các quốc gia và đối tượng tác chiến có thể tiến hành chiến tranh xâm lược một cách âm thầm nhưng hiệu quả.

Trong trường hợp xảy ra chiến tranh xâm lược nhằm vào Việt Nam, đối phương nhiều khả năng sẽ tận dụng tối đa KGM để làm tê liệt các hệ thống điều hành, phá hoại hạ tầng trọng yếu, gây rối loạn xã hội và làm suy yếu ý chí phòng thủ quốc gia ngay từ thời bình.

Trước khi chiến tranh chính thức nổ ra, đối phương có thể triển khai song song mạng Internet truyền thống và các hệ thống thông tin hiện đại như vệ tinh, hạ tầng 5G và các vũ khí tích hợp công nghệ cao nhằm đảm bảo thông tin liên lạc cơ động, bảo mật. Đồng thời, chúng có thể tiến hành các chiến dịch tác chiến thông tin và chiến tranh nhận thức để làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào chính quyền, phá vỡ hệ thống chính trị - xã hội bằng các nội dung xuyên tạc, kích động trên mạng xã hội và truyền thông nước ngoài. Trong lĩnh vực quân sự, mục tiêu của địch là giành quyền kiểm soát thông tin và vô hiệu hóa hệ thống chỉ huy của ta. Các hoạt động gián điệp mạng kéo dài, bao gồm cài cắm mã độc và thu thập dữ liệu quan trọng sẽ được thực hiện từ thời bình, sẵn sàng kích hoạt khi cần. Những chiến dịch tuyên truyền chống phá cũng sẽ được thực hiện thông qua các nền tảng truyền thông xã hội do đối phương kiểm soát nhằm làm xấu hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Khi chiến tranh bùng nổ, tác chiến KGM sẽ được sử dụng làm đòn đánh mở màn. Đối

phương có thể thực hiện tấn công mạng diện rộng, sử dụng mã độc, DDoS để phá hủy dữ liệu, làm tê liệt hệ thống điều hành và làm gián đoạn thông tin liên lạc. Các vụ việc thực tế gần đây như cuộc tấn công mã độc tống tiền vào VNDirect đã cho thấy sự nguy hiểm của hình thức này và sự khó khăn trong việc truy vết nguồn tấn công. Ngoài ra, tác chiến mạng sẽ hỗ trợ trực tiếp các hoạt động quân sự thực địa thông qua việc thu thập tình báo, phá hoại cơ sở hạ tầng như điện, nước, truyền thanh, truyền hình, chiếm quyền kiểm soát các tài khoản mạng xã hội nhằm gieo rắc hoang mang trong nhân dân.

Ngay cả sau khi chiến tranh kết thúc, các hoạt động tác chiến KGM vẫn có thể tiếp diễn với mục tiêu phá hoại công cuộc khôi phục, tái thiết và tiếp tục duy trì ảnh hưởng. Đối phương có thể dùng truyền thông để bóp méo sự thật, bảo vệ hình ảnh của mình và duy trì các công cụ mạng đã cài cắm sẵn, sẵn sàng cho các âm mưu tiếp theo.

Bảo vệ Tổ quốc trên KGM hiện nay không chỉ là nhiệm vụ mang tính kỹ thuật, mà đã trở thành một yêu cầu chính trị, chiến lược lâu dài, thường xuyên và đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Từ thực tiễn bảo vệ KGM trong thời gian qua, có thể nhận diện rõ năm vấn đề cấp thiết đặt ra trong bối cảnh tình hình mới.

Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong xây dựng, phát triển không gian mạng an toàn, lành mạnh, rộng khắp. Đây là một cuộc đấu tranh toàn diện, lâu dài, đòi hỏi sự chủ động của các cơ quan, tổ chức trong phát triển hệ thống pháp luật đồng bộ, cơ chế quản trị mạng hiệu quả, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm và thường xuyên “làm sạch” môi trường mạng để bảo đảm ổn định chính trị - xã hội.

Thứ hai, phải chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với những nguy cơ ngày càng lớn từ vũ khí mạng công nghệ cao. Sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ mới, như: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán đám mây đang mở ra khả năng hình thành các hình thái tấn công mạng mới với mức độ sát thương và lan truyền không thể lường trước. Những công nghệ này, nếu bị các thế lực thù địch lợi dụng sẽ trở thành công cụ đắc lực để tiến hành gián điệp mạng, phá hoại thông tin và gây bất ổn diện rộng.

Thứ ba, trong điều kiện xảy ra chiến tranh, cần triển khai hiệu quả chiến lược tác chiến không gian mạng toàn dân. Đây là nội dung mới, yêu cầu kết hợp sức mạnh quân sự với sức mạnh của toàn xã hội trong việc huy động, tổ chức, huấn luyện lực lượng chuyên sâu, có năng lực công nghệ cao để nhanh chóng hình thành thế trận mạng vững chắc.

Thứ tư, cần nâng cao năng lực phòng, chống chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên KGM. Để làm được điều đó, phải thay đổi tư duy và phương thức bảo vệ: Chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động dự báo, từ phân tán bảo vệ sang tập trung kiểm soát, từ đơn phương hành động sang phối hợp đa chiều, chia sẻ thông tin để xử lý sự cố và bảo đảm phục hồi nhanh sau tấn công.

Thứ năm, trong thời đại thông tin toàn cầu, hợp tác quốc tế về an ninh mạng là yếu tố không thể thiếu. Việt Nam cần tích cực tham gia vào các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu, thúc đẩy xây dựng các quy định, chuẩn mực quốc tế về an ninh mạng, chia sẻ thông tin, phối hợp ứng phó sự cố và từng bước góp phần vào thiết lập môi trường KGM ổn định, minh bạch, an toàn, phục vụ phát triển bền vững đất nước ■